

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	12/04/2019	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar. Las hojas con el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen. Cada hoja sin identificar (incluyendo las hojas con el enunciado) será penalizada con 0.25 puntos.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados durante los primeros quince minutos del examen, por lo que se sugiere leer todas las preguntas del examen al inicio del mismo.
- Es necesario proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados, así como los relojes tipo *smart watch*.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	12/04/2019	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.0 PUNTOS)

Resolver de manera razonada la ecuación $|2 - |x + |2x||| = 3$, obteniendo para ello como primer paso una expresión equivalente en la que no aparezca ningún valor absoluto.

PROBLEMA 2 (2.0 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 2xy}{y^3 + 2x^2}$$

PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Determinar los valores $a, b, c \in \mathbb{R}$ para que la representación gráfica de la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ tenga un punto de inflexión en $x = 3$, y que en dicho punto la tangente a la gráfica tenga como expresión $x - 4y + 1 = 0$. Dibujar a continuación los elementos mencionados en el problema.

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Obtener el polinomio de Maclaurin de grado 3 de la función $f(x) = e^x \operatorname{tg}(x)$.

PROBLEMA 5 (2.0 PUNTOS)

Estudiar la continuidad y derivabilidad a lo largo de toda la recta real de la función $f(x)$, justificando de manera adecuada todas las respuestas y calculando la derivada cuando exista:

$$f(x) = \begin{cases} x \left(1 - \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) - x \right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$